模擬練習五　題本

115 學年度花蓮高級中學資訊培訓｜全真模擬二｜6 題、180 分鐘、滿分 600 分

題號	題目	滿分	頁碼
第一題	燈塔同步 (beacon)	100	2
第二題	排班時刻表 (shift)	100	4
第三題	舞台燈光 (paint)	100	6
第四題	信封套疊 (envelope)	100	8
第五題	即時排名 (rank)	100	10
第六題	版本比對 (diff)	100	12

作答說明

- 比賽時間 180 分鐘，共 6 題，每題滿分 100 分。
- 每題時間限制 1 秒、記憶體限制 256 MB；請使用 C++ 作答。
- 每題分成數個子任務，該子任務的所有測試資料皆答對才得到該子任務的分數，各子任務獨立計分。
- 題目大致依難度排列。建議先花幾分鐘看完所有題目與評分說明，先拿穩每題最小子任務的分數，卡住時先交暴力解再換下一題。
- 輸入資料量大的題目，請使用較快的輸入方式。

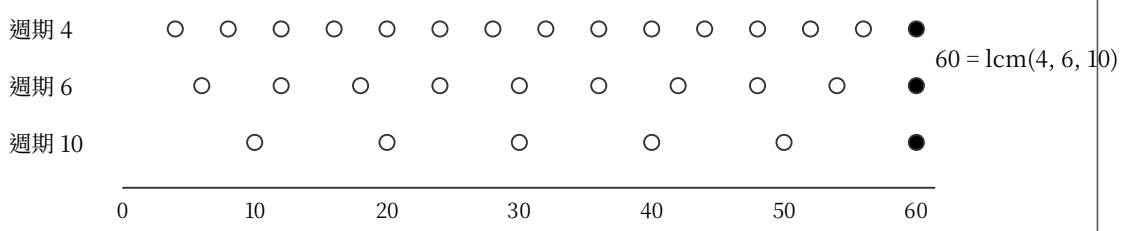
第一題：燈塔同步 (beacon)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

港口有 N 座燈塔。第 i 座燈塔每隔 p_i 秒閃爍一次，也就是在第 p_i、$2p_i$、$3p_i$、⋯ 秒閃爍。所有燈塔在第 0 秒同時閃爍過一次。

港務局想知道，在第 1 秒到第 T 秒之間（含兩端），所有燈塔**第一次同時閃爍**是在第幾秒，以及這段時間內所有燈塔同時閃爍的次數。

範例一：三座燈塔的閃爍時刻



黑點為三座燈塔第一次同時閃爍的時刻。

輸入說明

- 第一行為 N、T，$1 \le N \le 10^5$、$1 \le T \le 10^{18}$。
- 第二行為 N 個正整數 $p_1, \cdots, p_N$，$1 \le p_i \le 10^9$，可能有重複。

輸出說明

輸出兩行。第一行為第一次同時閃爍的秒數，若在第 T 秒以前（含）都不會同時閃爍，輸出 −1。第二行為第 1 秒到第 T 秒之間同時閃爍的次數。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	30	$N \le 5$，$T \le 10^6$
2	30	所有週期的最小公倍數不超過 10^{18}
3	40	無額外限制

範例輸入1	範例輸出1
3 100 4 6 10	60 1

範例輸入2	範例輸出2
3 50 6 8 9	-1 0

範例輸入3	範例輸出3
2 1000000000000000000 999999937 999999929	999999866000004473 1

- 範例1：三座燈塔在第 60 秒第一次同時閃爍，下一次是第 120 秒，已超過 100，所以共 1 次。
- 範例2：第一次同時閃爍是第 72 秒，超過 50，輸出 −1 與 0。
- 範例3：兩個週期都是質數，第一次同時閃爍在 999999937 × 999999929 = 999999866000004473 秒，不超過 $T = 10^{18}$。

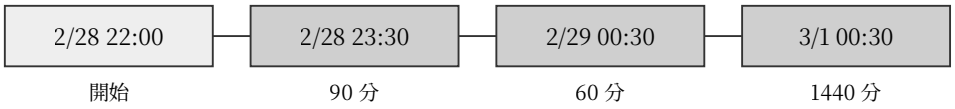
第二題：排班時刻表 (shift)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

醫院的值班系統會從某個起始時刻開始，依序安排 N 個連續的班次：第 1 班從起始時刻開始，每一班結束時下一班立刻開始，第 i 班長 t_i 分鐘。請輸出每一班的結束時刻。

日期採用公曆：一月、三月、五月、七月、八月、十月、十二月有 31 天，四月、六月、九月、十一月有 30 天；二月平年 28 天、閏年 29 天。年份能被 4 整除且不能被 100 整除，或能被 400 整除，就是閏年。例如 2024、2000 是閏年，1900、2100 不是。

範例一：2024 年二月底的三個班次



2024 年是閏年，二月有 29 天；1900 年不是閏年（能被 100 整除但不能被 400 整除）。

每一班從前一班結束的時刻接著開始。

輸入說明

- 第一行為起始時刻，格式為 YYYY-MM-DD HH:MM（24 小時制，月、日、時、分都補足兩位），年份 ≥ 1800。
- 第二行為 N，$1 \leq N \leq 1000$。第三行為 N 個整數 $t_1, \cdots, t_N$，$0 \leq t_i \leq 10^9$。
- 保證最後一班的結束時刻不晚於 9999-12-31 23:59。

輸出說明

輸出 N 行，第 i 行為第 i 班的結束時刻，格式與輸入相同，年份固定寫 4 位。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	30	所有班次的總分鐘數不超過 10^5
2	30	所有時刻都在 1901 年與 2099 年之間
3	40	無額外限制

範例輸入1

```
2024-02-28 22:00
3
90 60 1440
```

範例輸出1

```
2024-02-28 23:30
2024-02-29 00:30
2024-03-01 00:30
```

範例輸入2

```
1900-02-28 23:00
1
120
```

範例輸出2

```
1900-03-01 01:00
```

範例輸入3

```
2099-12-31 23:59
2
1 0
```

範例輸出3

```
2100-01-01 00:00
2100-01-01 00:00
```

- 範例1：2024 年是閏年，所以 2 月 28 日之後是 2 月 29 日，再過 1440 分鐘（一整天）才到 3 月 1 日。
- 範例2：1900 年不是閏年，2 月 28 日 23:00 再過 2 小時就是 3 月 1 日 01:00。
- 範例3：跨年時年、月、日、時、分都要進位；長度 0 的班次結束時刻與開始時刻相同。

第三題：舞台燈光 (paint)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

舞台上有 N 盞燈排成一列，由左到右編號 1 到 N，一開始亮度都是 0。排練時，燈光師依序執行 M 個指令，每個指令為 l、r、v：把第 l 盞到第 r 盞燈（含兩端）的亮度都加上 v。v 可能是負數（調暗），亮度也可能變成負數。

全部指令執行完後，請輸出所有燈中的最大亮度，以及亮度至少為 K 的燈有幾盞。

範例一：三個指令之後的亮度

最後亮度	2	2	3	3	1	1	1	1	1	6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
差分 d	2	0	1	0	-2	0	0	0	0	5

[1, 4] 加 2：d[1] += 2、d[5] −= 2
[3, 10] 加 1：d[3] += 1、d[11] −= 1
[10, 10] 加 5：d[10] += 5、d[11] −= 5

由左往右累加 d，
就得到每盞燈的最後亮度。

灰色為亮度至少 3 的燈，共 3 盞；最大亮度為 6。

輸入說明

- 第一行為 N、M、K，$1 \le N \le 10^6$、$1 \le M \le 2 \times 10^5$、$|K| \le 2 \times 10^{14}$。
- 接下來 M 行，每行為 l、r、v，$1 \le l \le r \le N$、$|v| \le 10^9$。

輸出說明

輸出兩行：第一行為最大亮度，第二行為亮度至少為 K 的燈數。亮度可能超過 32 位元整數的範圍。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	30	$N, M \le 3000$
2	30	所有 $|v| \le 1000$
3	40	無額外限制

範例輸入1	範例輸出1
10 3 3 1 4 2 3 10 1 10 10 5	6 3

範例輸入2	範例輸出2
4 2 -3 1 4 -5 2 3 2	-3 2

範例輸入3	範例輸出3
5 1 0 1 5 0	0 5

- 範例1：最後亮度依序為 2 2 3 3 1 1 1 1 1 6，最大 6；亮度至少 3 的是第 3、4、10 盞。
- 範例2：最後亮度依序為 −5 −3 −3 −5，最大亮度是 −3，亮度至少 −3 的有 2 盞。
- 範例3：加 0 不改變亮度，5 盞燈都是 0。

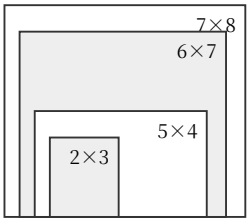
第四題：信封套疊 (envelope)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

文具店有 N 個信封，第 i 個的寬為 w_i、高為 h_i。信封 X 可以放進信封 Y，若且唯若 X 的寬與高都嚴格小於 Y 的寬與高；信封不能旋轉。

店員想把信封一層一層套起來：最裡面的放進第二個，第二個再放進第三個，依此類推。請問最多能套疊幾個信封。

範例一：最多可以四層套疊



$2\times3 \to 5\times4 \to 6\times7 \to 7\times8$

寬與高都必須嚴格變大

6×4 和 5×4 同高，不能互套

信封不能旋轉，寬對寬、高對高比較。

輸入說明

- 第一行為 N，$1 \le N \le 2 \times 10^5$。
- 接下來 N 行，每行兩個整數 w、h，$1 \le w, h \le 10^9$。可能有尺寸完全相同的信封。

輸出說明

輸出一行，表示最多能套疊的信封數。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	30	$N \le 3000$
2	30	所有信封的寬度互不相同
3	40	無額外限制

範例輸入1

```
5
5 4
6 4
6 7
2 3
7 8
```

範例輸出1

```
4
```

範例輸入2

```
3
3 3
3 5
3 4
```

範例輸出2

```
1
```

範例輸入3

```
4
1 5
2 4
3 3
4 2
```

範例輸出3

```
1
```

· 範例1：2×3、5×4、6×7、7×8 可以依序套起來，共 4 個。

· 範例2：三個信封的寬度都是 3，彼此不能套，答案為 1。

· 範例3：寬度越大的信封高度越小，任兩個都不能套，答案為 1。

第五題：即時排名 (rank)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

線上程式比賽結束後，N 位選手依序交卷，第 i 位交卷的選手得到 s_i 分（可能是負分，因為有些題目答錯會倒扣）。

每位選手交卷時，系統會立刻顯示他的**即時名次**：在他之前已交卷的選手中（不含之後才交卷的人），分數嚴格比他高的人數再加　1。同分的人名次相同。請輸出每位選手交卷當下看到的名次。

範例一：每位選手交卷當下的名次

交卷順序	1	2	3	4	5
分數	5	3	5	8	1
即時名次	1	2	1	1	5

第 5 位交卷時，前面的 5、3、5、8 都比 1 高，名次 = 1 + 4 = 5；同分不算比自己高（第 3 位是第 1 名）。

名次 = 1 + 已交卷的人中，分數嚴格比自己高的人數。

輸入說明

- 第一行為 N，$1 \le N \le 2 \times 10^5$。
- 第二行為 N 個整數 $s_1, \cdots, s_N$，依交卷順序排列，$|s_i| \le 10^9$。

輸出說明

輸出 N 行，第 i 行為第 i 位交卷選手的即時名次。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	40	$N \le 5000$
2	20	所有 $\|s_i\| \le 10^5$
3	40	無額外限制

範例輸入1

```
5
5 3 5 8 1
```

範例輸出1

```
1
2
1
1
5
```

範例輸入2

```
3
-2 -2 -2
```

範例輸出2

```
1
1
1
```

範例輸入3

```
4
1000000000 -1000000000 999999999 1000000000
```

範例輸出3

```
1
2
2
1
```

- 範例1：第 2 位（3 分）前面只有 5 分比他高，第 2 名；第 3 位（5 分）和第 1 位同分，同分不算，第 1 名。
- 範例2：三人同分，交卷時都是第 1 名。
- 範例3：第 3 位（999999999 分）前面只有第 1 位比他高，第 2 名；第 4 位和第 1 位同分，第 1 名。

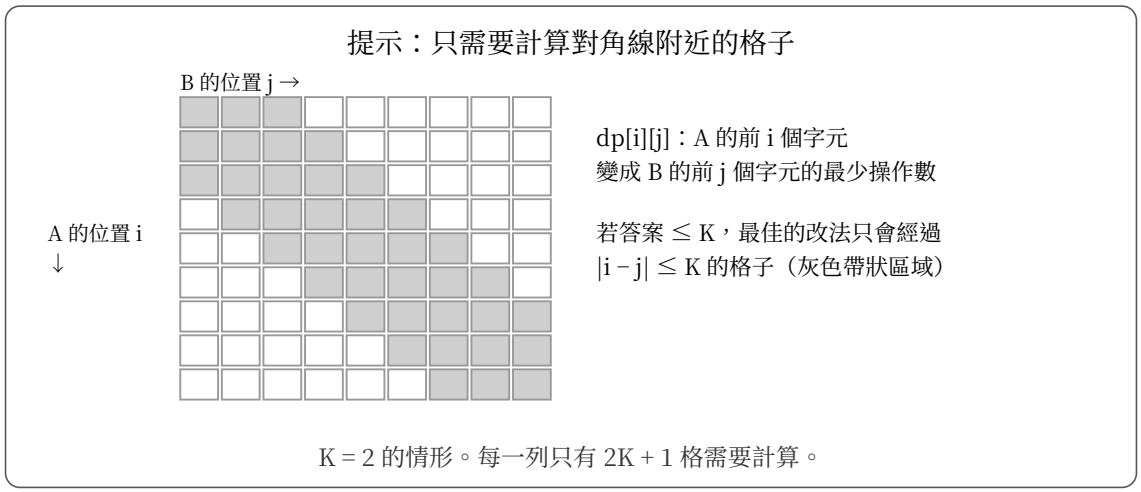
第六題：版本比對 (diff)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

文件管理系統要比較同一份文件的兩個版本 A 與 B（都只由小寫英文字母組成）。把 A 改成 B 時，每一步可以做以下三種操作之一：

- 插入一個字元；
- 刪除一個字元；
- 把一個字元換成另一個字元。

把 A 改成 B 所需的最少步數稱為兩個版本的差異。系統只關心差異不大的版本：若差異不超過 K，輸出差異；否則輸出 −1。



輸入說明

- 第一行為 K，$0 \le K \le 100$。
- 第二行為字串 A，第三行為字串 B，長度都介於 1 與 10^5 之間。

輸出說明

若 A 與 B 的差異不超過 K，輸出差異；否則輸出 −1。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	20	兩個字串的長度都不超過 8
2	20	兩個字串的長度都不超過 5000
3	60	無額外限制

範例輸入1	範例輸出1
3 kitten sitting	3

範例輸入2	範例輸出2
2 kitten sitting	-1

範例輸入3	範例輸出3
2 abcdef abdcef	2

- 範例1：kitten → sitten（換 k）→ sittin（換 e）→ sitting（插入 g），共 3 步，不超過 3。
- 範例2：差異同樣是 3，超過 $K = 2$，輸出 −1。
- 範例3：把 c、d 交換位置需要 2 步（例如換兩個字元）。